DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-ADV-001 — Manual de testigos y mensajes al conductor

Documento: HTM240-ADV-001 | **Versión:** 1.1 | **Fecha:** 2025-10-02 | **Estado:** Vigente | **Aplicable a:** V1.0, V1.1, V2.0

1. Testigos del sistema ThermoDrive

ID	Testigo	Color	Significado	Urgencia
TES-01	Temperatura de motor	Amarillo (fijo) / Rojo (parpadeante)	Temperatura del circuito motor fuera de rango o en riesgo	Media (amarillo) / Alta (rojo)
TES-02	Temperatura de batería de alta tensión	Amarillo (fijo) / Rojo (parpadeante)	Temperatura del pack de batería fuera de rango	Media (amarillo) / Alta (rojo)
TES-03	Nivel de refrigerante bajo	Amarillo	Nivel detectado por debajo de MIN en vaso de expansión	Media
TES-04	Avería general del sistema térmico	Amarillo	Fallo detectado por la TCU no crítico de forma aislada	Media
TES-05	Alta tensión / aislamiento	Rojo	Degradación de aislamiento eléctrico en componentes de alta tensión	Muy alta
TES-06	Rendimiento reducido (modo Protección)	Amarillo	La TCU ha limitado la potencia del vehículo por protección térmica	Alta
TES-07	Presión de circuito	Amarillo	Presión del circuito motor fuera de rango	Media
TES-08	Comunicación CAN perdida	Amarillo	La TCU no responde en el bus CAN	Alta

2. Mensajes para el conductor

1. “Revise el nivel de refrigerante” — asociado a TES-03.
2. “Temperatura de motor elevada. Reduzca la exigencia” — asociado a TES-01 en amarillo.

3. “Detenga el vehículo de forma segura. Motor sobrecalentado” — asociado a TES-01 en rojo parpadeante.
4. “Temperatura de batería elevada. Evite carga rápida” — asociado a TES-02 en amarillo.
5. “Sistema de alta tensión: contacte con un técnico especializado” — asociado a TES-05.
6. “Rendimiento del vehículo reducido temporalmente” — asociado a TES-06.
7. “Servicio térmico requerido próximamente” — mensaje preventivo, sin testigo dedicado (basado en HTM-0503).
8. “Calefacción limitada mientras el sistema se calienta” — informativo, sin testigo dedicado.
9. “Fallo de comunicación del sistema térmico” — asociado a TES-08.
10. “Verifique el sistema de refrigeración en el próximo mantenimiento” — mensaje preventivo genérico.
11. “Modo de conducción limitado activo” — asociado a TES-06 en combinación con otros testigos.
12. “No se ha podido verificar la temperatura de la batería” — asociado a fallo de sensor (HTM-0204).
13. “Revise el sistema de refrigeración antes de continuar” — mensaje combinado (ver apartado 4).
14. “El vehículo puede continuar circulando con precaución” — mensaje informativo tras evaluación de severidad media.
15. “Detenga el vehículo en un lugar seguro y apague el contacto” — mensaje de máxima urgencia, asociado a combinaciones críticas (ver apartado 4).

3. Posibles combinaciones de testigos

Un testigo aislado no siempre representa la misma urgencia que la misma señal combinada con otra. Algunas combinaciones relevantes documentadas:

- **TES-01 (amarillo) solo**: temperatura de motor en el límite superior del rango normal. Se puede continuar circulando con precaución, reduciendo exigencia (evitar autovía a alta velocidad o remolque).
- **TES-01 (amarillo) + TES-07**: sugiere presión anómala como causa del calentamiento — posible purga de aire pendiente o pérdida de estanqueidad. Precaución reforzada; programar revisión a la mayor brevedad.
- **TES-01 (rojo, parpadeante) en solitario o combinado con cualquier otro testigo**: **debe detenerse el vehículo de inmediato** en cuanto las condiciones de tráfico lo permitan.
- **TES-02 (amarillo) + TES-06**: la TCU ya ha limitado potencia por la temperatura de batería. Se puede continuar circulando a baja exigencia hasta un punto seguro, pero no se recomienda viaje largo hasta revisión.
- **TES-04 + TES-08 (avería general + pérdida de CAN)**: indica muy probablemente un fallo de alimentación o comunicación de la propia TCU, no necesariamente un fallo térmico real. Debe escalarse a un técnico especializado antes de continuar un trayecto largo, aunque no siempre exige detención inmediata (ver `HTM240-DIA-001 > 4.10`).
- **Tres o más testigos activos simultáneamente** (cualquier combinación): se corresponde con el DTC `HTM-0405` y exige un diagnóstico completo según `HTM240-PRC-012` antes de continuar con normalidad; no debe asumirse un fallo único.
- **TES-05 en cualquier combinación**: siempre exige detención segura y contacto con personal habilitado en alta tensión, sin excepción, independientemente de qué otros testigos acompañen.

4. Acciones inmediatas recomendadas por nivel de urgencia

- **Urgencia baja/media (un solo testigo amarillo, sin TES-01 rojo ni TES-05)**: se puede continuar circulando con precaución, reduciendo exigencia del vehículo y programando revisión en un plazo razonable.
- **Urgencia alta (TES-06, TES-08 o combinaciones dobles no incluidas en la lista de "detención inmediata")**: continuar únicamente hasta un punto seguro accesible, evitando trayectos largos, y contactar con un técnico especializado.
- **Urgencia muy alta (TES-01 rojo parpadeante, TES-05, o tres o más testigos simultáneos)**: **detener el vehículo de forma segura cuanto antes**, apagar el contacto si es posible hacerlo con seguridad, y no continuar circulando hasta la intervención de personal cualificado.

5. Referencias

- Códigos DTC relacionados: ver `HTM240-DTC-001`, columna "testigos_asociados".
- Procedimiento de diagnóstico completo ante activación múltiple: `HTM240-PRC-012`.
- Árbol de decisión de activación simultánea de testigos: `HTM240-DIA-001 > 4.11`.